Economía II - Trabajo Práctico N°2

Matias Gleser

2026

Universidad Torcuato Di Tella

Contenidos

1. Ejercicio 1: Métodos de cálculo del PBI
   - Inciso 1: Método del Valor Agregado I
   - Inciso 2: Método del Valor Agregado II
   - Inciso 3: Método del Ingreso
2. Ejercicio 2: Índices de precios, variables reales y variables nominales
   - Inciso 1
   - Inciso 2
   - Inciso 3
   - Inciso 4

Ejercicio 1: Métodos de cálculo del PBI

Consigna

El Cuadro 1 contiene información sobre producción, precios y costo laboral de los sectores productivos de una economía ficticia para tres años distintos.

Ejercicio 1: Métodos de cálculo del PBI

Estadísticas por Sector de Producción

Producto	Cantidad producida	Precio	Costo laboral
2000			
Vino	80 lts	1	50
Ostras	30 kgs	4	100
Leche	500 lts	0.5	200
Queso	80 kgs	2	50
2010			
Vino	100 lts	1.50	120
Ostras	40 kgs	10	330
Leche	600 lts	1	450
Queso	100 kgs	4	100
2020			
Vino	110 lts	1.8	165
Ostras	42 kgs	12	344
Leche	600 lts	1.2	560
Queso	120 kgs	4.8	128

Ejercicio 1 - Inciso 1: Método del Valor Agregado I

Consigna

Calcule el PBI de esta economía para el año 2010 si usted sabe que la producción de un kg de queso requiere dos litros de leche.

$$PBI_{2010} = \underbrace{P_v^{2010}Q_v^{2010} + P_o^{2010}Q_o^{2010} + P_l^{2010}Q_l^{2010} + P_q^{2010}Q_q^{2010}}_{\text{Valor de la Producción}} - \underbrace{P_l^{2010} \cdot 200}_{\text{Valor de los Insumos}}$$

$$= 1{,}5 \cdot 100 + 10 \cdot 40 + 1 \cdot 600 + 4 \cdot 100 - 1 \cdot 200 = 1350$$

$$PBI_{2000} = (1 \cdot 80 + 4 \cdot 30 + 0{,}5 \cdot 500 + 2 \cdot 80 - 0{,}5 \cdot 160) = 530$$

$$PBI_{2020} = (1{,}8 \cdot 110 + 12 \cdot 42 + 1{,}2 \cdot 600 + 4{,}8 \cdot 120 - 1{,}2 \cdot 240) = 1710$$

Ejercicio 1 - Inciso 2: Método del Valor Agregado II

Consigna

Calcule el valor agregado de cada sector en el año 2010 y verifique que la suma de estos valores es igual al valor del PBI que obtuvo en el inciso anterior.

$$
\begin{aligned}
VA_v^{2010} &= P_v^{2010} Q_v^{2010} = 1{,}5 \cdot 100 = 150 \\
VA_o^{2010} &= P_o^{2010} Q_o^{2010} = 10 \cdot 40 = 400 \\
VA_l^{2010} &= P_l^{2010} Q_l^{2010} = 1 \cdot 600 = 600 \\
VA_q^{2010} &= P_q^{2010} Q_q^{2010} - P_l^{2010} \cdot 200 = 4 \cdot 100 - 1 \cdot 200 = 200
\end{aligned}
$$

Luego,

$$
\begin{aligned}
PBI_{2010} &= VA_v^{2010} + VA_o^{2010} + VA_l^{2010} + VA_q^{2010} \\
&= 150 + 400 + 600 + 200 \\
&= 1350
\end{aligned}
$$

Ejercicio 1 - Inciso 3: Método del Ingreso

Consigna

Calcule los beneficios obtenidos por las empresas de cada sector y utilice su resultado para calcular el PBI de esta economía por el método del ingreso para el año 2010.

$$\pi_v^{2010} = P_v^{2010} Q_v^{2010} - \text{Salarios}_v^{2010} = 1{,}5 \cdot 100 - 120 = 30$$

$$\pi_o^{2010} = P_o^{2010} Q_o^{2010} - \text{Salarios}_o^{2010} = 10 \cdot 40 - 330 = 70$$

$$\pi_l^{2010} = P_l^{2010} Q_l^{2010} - \text{Salarios}_l^{2010} = 1 \cdot 600 - 450 = 150$$

$$\pi_q^{2010} = P_q^{2010} Q_q^{2010} - (\text{Salarios}_q^{2010} + P_l^{2010} \cdot 200) = 4 \cdot 100 - (100 + 1 \cdot 200) = 100$$

Ejercicio 1 - Inciso 3: Método del Ingreso

$$\text{Salarios}_v^{2010} = 120$$
$$\text{Salarios}_o^{2010} = 330$$
$$\text{Salarios}_l^{2010} = 450$$
$$\text{Salarios}_q^{2010} = 100$$

Luego,

$$\begin{aligned} PBI_{2010} &= \pi_v^{2010} + \pi_o^{2010} + \pi_l^{2010} + \pi_q^{2010} + \text{Salarios}_{2010} \\ &= 30 + 70 + 150 + 100 + 120 + 330 + 450 + 100 \\ &= 1350 \end{aligned}$$

Ejercicio 2: Índices de precios, variables reales y variables nominales

Consigna

El instituto de estadística de la economía del ejercicio anterior calcula el IPC a partir de una canasta de consumo compuesta por 2 litros de vino, 1 kg. de ostras, 4 kgs. de leche, y 2 kgs de queso. Utilice la información brindada en el Cuadro 1 para responder las siguientes preguntas.

Ejercicio 2 - Inciso 1

Consigna

Calcule el costo de esta canasta de consumo para cada año y normalice estos valores de tal manera que el costo de la canasta sea 100 en el año 2010. Según esta normalización, ¿cuánto vale la canasta en el año 2000? ¿y en el 2020?

$(Q_v; Q_o; Q_l; Q_q) = (2; 1; 4; 2)$ a precios corrientes de cada año:

$$
\begin{aligned}
VC_{2000} &= P_v^{2000} Q_v + P_o^{2000} Q_o + P_l^{2000} Q_l + P_q^{2000} Q_q \\
&= 1 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 0{,}5 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 12 \\
VC_{2010} &= P_v^{2010} Q_v + P_o^{2010} Q_o + P_l^{2010} Q_l + P_q^{2010} Q_q \\
&= 1{,}5 \cdot 2 + 10 \cdot 1 + 1 \cdot 4 + 4 \cdot 2 = 25 \\
VC_{2020} &= P_v^{2020} Q_v + P_o^{2020} Q_o + P_l^{2020} Q_l + P_q^{2020} Q_q \\
&= 1{,}8 \cdot 2 + 12 \cdot 1 + 1{,}2 \cdot 4 + 4{,}8 \cdot 2 = 30
\end{aligned}
$$

Ejercicio 2 - Inciso 1

Para normalizar el valor de la canasta de 2010 para que sea igual a 100:

$$IPC_{2010}^{2010} = \frac{VC_{2010}}{VC_{2010}} \cdot 100 = \frac{25}{25} \cdot 100 = 100$$

Al normalizar y tomar el 2010 como año base, el valor de las canastas en 2000 y 2020 es:

$$IPC_{2010}^{2000} = \frac{VC_{2000}}{VC_{2010}} \cdot 100 = \frac{12}{25} \cdot 100 = 48$$

$$IPC_{2010}^{2020} = \frac{VC_{2020}}{VC_{2010}} \cdot 100 = \frac{30}{25} \cdot 100 = 120$$

Ejercicio 2 - Inciso 2

Consigna

Calcule el salario por hora promedio suponiendo que para cada año se utilizaron exactamente 1000 horas de trabajo para producir todos los bienes. ¿el salario ganó o perdió contra la inflación? Explique.

Ejercicio 2 - Inciso 2

Salario promedio por hora:

- 2000:

$$\frac{\text{CostoLaboral}_{2000}}{L_{2000}} = \frac{400}{1000} = 0{,}4$$

- 2010:

$$\frac{\text{CostoLaboral}_{2010}}{L_{2010}} = \frac{1000}{1000} = 1$$

- 2020:

$$\frac{\text{CostoLaboral}_{2020}}{L_{2020}} = \frac{1197}{1000} = 1{,}197$$

Ejercicio 2 - Inciso 2

Salarios vs. inflación:

Entre 2000 y 2010:

$$\text{Crec Salarios}_{2000,2010} = \left(\frac{1-0{,}4}{0{,}4}\right)\cdot 100$$
$$= \left(\frac{0{,}6}{0{,}4}\right)\cdot 100 = 150\,\%$$

$$\text{Inflación}_{2000,2010} = \left(\frac{100-48}{48}\right)\cdot 100$$
$$= \left(\frac{52}{48}\right)\cdot 100 = 108\,\%$$

Entre 2010 y 2020:

$$\text{CrecSalarios}_{2010,2020} = \left(\frac{1{,}197-1}{1}\right)\cdot 100$$
$$= \left(\frac{0{,}197}{1}\right)\cdot 100 = 19{,}7\,\%$$

$$\text{Inflación}_{2010,2020} = \left(\frac{120-100}{100}\right)\cdot 100$$
$$= \left(\frac{20}{100}\right)\cdot 100 = 20\,\%$$

Conclusión

Entre 2000 y 2010, el salario creció más que los precios; entre 2010 y 2020, creció levemente menos.

Ejercicio 2 - Inciso 3

Consigna

Utilice el índice obtenido en el primer inciso para calcular el valor de la producción de vino del año 2010 expresado en pesos del año 2000. Compare este resultado con el valor de la producción de vino en el año 2010 utilizando efectivamente los precios del 2000. ¿Hay discrepancia? ¿A qué se debe?

Ejercicio 2 - Inciso 3

Valor de la producción de vino de 2010:

- Usando el precio de 2000:

$$P^{v}_{2000} \cdot Q^{v}_{2010} = 100 \cdot 1 = 100$$

- Usando el índice de precios:

$$V(vino)^{2010}_{2000} = \frac{V(vino)^{2010}_{2010}}{IPC^{2010}_{2000}} 100$$

$$V(vino)^{2010}_{2000} = \frac{V(vino)^{2010}_{2010}}{\frac{IPC^{2010}_{2010}}{IPC^{2000}_{2010}} 100} 100$$

$$V(vino)^{2010}_{2000} = \frac{150}{\frac{100}{48} 100} 100$$

$$V(vino)^{2010}_{2000} = 72$$

Ejercicio 2 - Inciso 4

Consigna

Calcule el PBI real y el deflactor implícito del PBI a precios constantes del año 2010. Explique por qué el cambio en el nivel de precios capturado por el deflactor puede diferir del que se obtiene utilizando el IPC.

Ejercicio 2 - Inciso 4

PBI real (a precios constantes de 2010):

- 2000:

$$PBI_{2010}^{2000} = (1{,}5 \cdot 80 + 10 \cdot 30 + 1 \cdot 500 + 4 \cdot 80 - 1 \cdot 160) = 1080$$

- 2010:

$$PBI_{2010}^{2010} = 1350$$

- 2020:

$$PBI_{2010}^{2020} = (1{,}5 \cdot 110 + 10 \cdot 42 + 1 \cdot 600 + 4 \cdot 120 - 1 \cdot 240) = 1425$$

Ejercicio 2 - Inciso 4

La fórmula para calcular el deflactor es:

$$\text{Deflactor}_t = \left(\frac{\text{PBI nominal}_t}{\text{PBI real}_t} \right) \cdot 100$$

- 2000:

$$\text{Deflactor}_{2000} = \left(\frac{530}{1080} \right) \cdot 100 = 49$$

- 2010:

$$\text{Deflactor}_{2010} = \left(\frac{1350}{1350} \right) \cdot 100 = 100$$

- 2020:

$$\text{Deflactor}_{2020} = \left(\frac{1710}{1425} \right) \cdot 100 = 120$$

Ejercicio 2 - Inciso 4

Deflactor del PBI	**IPC**
Mide los precios de todos los bienes y servicios	Mide solo los precios de los bienes y servicios consumidos por el ciudadano promedio
Solo comprende bienes y servicios producidos en el país	Puede comprender bienes importados, no los distingue
Permite que varíe la canasta con el paso del tiempo (cantidades corrientes)	No permite que varíen las cantidades con el paso del tiempo (cantidades fijas o constantes al año base). Como consecuencia no tiene en cuenta la sustitución de bienes
Corresponde a la familia de índices de Paasche (*las cantidades utilizadas son las del período t*)	Corresponde a la familia de índices de Laspeyres (*las cantidades utilizadas son siempre las mismas*)